

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

1.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Nome da empresa: ALPHAFITUS LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO LTDA	
CNPJ: 01.481.057/0001-12	
IE: 253385210	
Endereço: ROD. DEP. PAULINO BÚRIGO, 4411, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, IÇARA/SC	
CEP: 88823- 278	

2.	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome do produto: Suplemento Alimentar em Cápsula – Cálcio + Vitamina D– 90 cápsulas	
Condições ambientais durante amostragem: temperatura: 22,8°C - umidade: 60% UR	
Condições de recebimento da amostra: temperatura: 22,8°C	
Concentração e quantidade na embalagem de cada produto incluído no estudo: 20 potes contendo 90 cápsulas cada.	
Tipo de produto: suplemento alimentar em cápsula.	
Tipo de embalagem: O produto é acondicionado em pote de polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade nominal de 220 ml, equipado com tampa rosqueável de alta vedação e selagem por indução em alumínio.	
Número total de frascos do produto para estudo: Para o Estudo foram utilizados 20 potes com 90 cápsulas por lote Piloto e o Contraprova.	
Ingredientes ativos: Carbonato de cálcio, colecalciferol (Vitamina D).	
Excipientes: Formador de massa talco e antiemectante dióxido de silício	
Composição da cápsula. Cápsula: Água purificada, gelificante gelatina e Opacificante dióxido de titânio.	
Número, tamanho e data de fabricação dos lotes incluídos no estudo:	
LP-20241210-639	10/12/2024 total 20 unidades
LP-20241213-646	13/12/2024 total 20 unidades
LP-20241216-653	16/12/2024 total 20 unidades
*Os lotes piloto foram produzidos em datas distintas, sob condições equivalentes de fabricação, visando assegurar a independência entre os lotes, a rastreabilidade do estudo e a minimização do risco de desvios operacionais ou interferências de processo.	
<u>Alimento está sendo testado em embalagem equivalente e sistema de fechamento nos quais será comercializado.</u>	
Data de início do estudo: 10/12/2024	
Data final de estudo: 10/06/2025	

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

3. OBJETIVO DO ESTUDO
O presente estudo tem como objetivo avaliar a estabilidade físico-química e microbiológica do suplemento alimentar em cápsulas de Calcio + vitamina D, quando submetido a condições aceleradas de armazenamento ($40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ / $75\% \pm 5\%$ UR), assegurando que o produto mantenha suas características de qualidade, segurança, eficácia e o teor do ativo ao longo do período de estudo.

4. PLANO DE TESTE DE ESTABILIDADE				
4.1 CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO				
Temperatura: (40°C± 2°C)				
Umidade relativa: (75% UR ± 5% UR)				
Exposição à luz: (produto armazenado em ambiente sem exposição direta à luz solar)				
Período do estudo: 6 meses estabilidade acelerada.				
Intervalo de teste: (0, 3, 6, meses)				
4.2. PARÂMETROS AVALIADOS				
4.2.1. Análises Físico-Químicas:				
pH reconstituído; perda por dessecação; cor, odor e aparência; cinzas totais; dissolução de cápsulas; massa média das cápsulas; variação de massa das cápsulas; valor energético; sódio.				
4.2.2. Análises Microbiológicas	n (número de unidades a analisar)	c (número máximo aceitável)	m (limite mínimo aceitável)	M (limite máximo aceitável)
Coliformes totais	5	2	Até 10 UFC/g	Até 10 ³ UFC/g
Salmonella	10	0	Ausente	-
Estafilococos coagulase	5	1	Até 10 UFC/g	Até 10 ² UFC/g
Bolores e leveduras	5	1	Até 10 ³ UFC/g	Até 10 ⁴ UFC/g
Escherichia coli	5	2	Ausente	-
Enterobacteriaceae	5	0	Até 10 UFC/g	-
*Observação: os valores de n, c, m e M apresentados no plano microbiológico representam os critérios do plano amostral. Para fins de interpretação consolidada do estudo de estabilidade e apresentação de resultados, adotou-se no quadro-síntese o limite interno de aceitação aplicável ao produto, conforme procedimento interno e enquadramento regulatório da categoria.				
4.2.3. Teor de ativos:				
• Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) • Titulação Complexométricas				
4.3. MÉTODO DE ANÁLISE				
As amostras foram analisadas em laboratório interno da empresa. Os métodos de análise seguiram os procedimentos normatizados e as boas práticas de laboratório.				

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

PARAMETROS	CRITERIOS DE ACEITAÇÃO	REFERENCIAS NORMATIVAS
Cálcio	98,5%-100,5%	<i>Farmacopeia Brasileira, 7ª edição (2024), Método Geral IF077-00 – Determinação de Cálcio por Titulação Complexométrica.</i>
Vitamina D	97%-103%	<i>Japanese Pharmacopoeia (JP), 18th ed. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), 2021.</i>
Cinzas	≤ 50%	<i>Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 018/IV</i>
pH (reconstituído)	8,90 – 9,40	<i>Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 017/IV.</i>
Umidade Perda por dessecação	≤ 5%	<i>Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 012/IV.</i>
Cor	Branco	<i>Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.</i>
Odor	Característico	<i>Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.</i>
Aparência	Homogênea	<i>Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.</i>
Coliformes totais	≤ 10 UFC/g	<i>CompactDry™ CF: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.</i>
Salmonella spp.	Ausente em 25 g	<i>CompactDry™ SL: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.</i>
Estafilococos coagulase+	≤ 10 UFC/g	<i>CompactDry™ X-SA: Instructions for Use. Tokyo: Nissui</i>

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

		Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
Bolores e leveduras	≤ 100 UFC/g	CompactDry™ YMR / YM: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
Escherichia coli	Ausente	CompactDry™ EC: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
Enterobacteriaceae	Ausente	CompactDry™ ETB: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
Torque de tampa	2 unidades avaliadas a cada 100 unidades produzidas	Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 047. Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.
Selagem por indução	2 unidades avaliadas a cada 100 unidades produzidas	Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 049. Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.
Integridade selagem	2 unidades avaliadas a cada 100 unidades produzidas	Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 050. Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.
Kcal	≤ 4 kcal declara 0	Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

4.4. DESVIOS ANALÍTICOS E INCERTEZA DE MEDIÇÃO

Os resultados reportados consideram a variabilidade analítica de cada método, avaliada conforme a RDC nº 166/2017.

- Avaliação organoléptica (Mét. 060/IV): Branco, característico, homogêneo
- Umidade (Mét. 012/IV – LOD gravimétrica): Variação de repetibilidade $\pm 5\%$.
- Cinzas Totais (Mét. 018/IV – Incineração): Variação de repetibilidade $\pm 5\%$.
- pH (Mét. 017/IV – Potenciometria): Variação de repetibilidade $\pm 0,1$ unidades pH.
- Microbiologia: variação inerente a IN Nº 161/2022 e RDC 724/2022
- Headspace: variação operacional controlada de $\pm 5\%$, conforme validação de envase
- Teor de nutrientes desvio aceito por cada metodologia $\pm 2\%$.
- Incerteza de pesagem (balança analítica): $\pm 0,1$ mg
- Incerteza volumétrica (pipetas/balões): conforme certificado

A interpretação de conformidade levou em conta esses desvios, de forma que nenhum resultado foi considerado fora de especificação sem análise crítica da incerteza de medição.

Quando coexistem tolerâncias internas e faixas compendiais, prevalece sempre o critério mais restritivo, desde que compatível com a performance do método analítico validado.

*O headspace do frasco foi padronizado em aproximadamente 17% do volume interno, conforme POP interno, com finalidade tecnológica de proteção da integridade física do produto.

5. RESULTADOS					
5.1. Análises Físico-química					
pH	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	8,90 – 9,40	9,21	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	8,90 – 9,40	9,16	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	8,90 – 9,40	9,10	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	8,90 – 9,40	9,24	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	8,90 – 9,40	9,18	Conforme

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da silva

Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	8,90 – 9,40	9,11	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	8,90 – 9,40	9,22	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	8,90 – 9,40	9,17	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	8,90 – 9,40	8,99	Conforme

Perda por dessecação	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 5%	1,12%	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 5%	1,18%	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 5%	2,21%	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 5%	1,09%	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 5%	1,63%	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 5%	2,17%	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 5%	1,15%	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 5%	1,21%	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 5%	2,25%	Conforme

Cor da amostra	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	Branco	Branco	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	Branco	Branco	Conforme

Odor	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	Característico	Característico	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	Característico	Característico	Conforme

		SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.		Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva		

Aparência da amostra	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	Homogêneo	Homogêneo	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	Homogêneo	Homogêneo	Conforme

Cinzas totais	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 50%	49,12%	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 50%	49,05%	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 50%	49,18%	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 50%	49,29%	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 50%	49,11%	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 50%	49,31%	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 50%	49,18%	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 50%	49,08%	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 50%	49,24%	Conforme

Kcal	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 4 kcal declara 0	0	NA
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 4 kcal declara 0	0	NA

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zalduer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

Sódio	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 5 mg declara 0	0	NA
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 5 mg declara 0	0	NA

Dissolução cápsula	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	$Q \geq 80\%$ em 30 min	92%	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	$Q \geq 80\%$ em 30 min	92%	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	$Q \geq 80\%$ em 30 min	93%	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	$Q \geq 80\%$ em 30 min	89%	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	$Q \geq 80\%$ em 30 min	91%	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	$Q \geq 80\%$ em 30 min	92%	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	$Q \geq 80\%$ em 30 min	91%	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	$Q \geq 80\%$ em 30 min	92%	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	$Q \geq 80\%$ em 30 min	92%	Conforme

Peso médio cápsula	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	$\pm 7,5\%$	+0,52	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	$\pm 7,5\%$	+0,36	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	$\pm 7,5\%$	-0,10	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	$\pm 7,5\%$	-0,22	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	$\pm 7,5\%$	+0,23	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	$\pm 7,5\%$	+0,15	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	$\pm 7,5\%$	+0,11	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	$\pm 7,5\%$	-0,09	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	$\pm 7,5\%$	+0,15	Conforme

Massa média = soma do peso de todas as cápsulas ÷ número de cápsulas pesadas em 10 unidades.

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

5.2. Análises Microbiológicas					
Coliformes totais	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme

Salmonella	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Estafilococos coagulase	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme

Bolores e Levedura	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 100 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme

Escherichia coli	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	≤ 10 UFC/g	< 1,0x10 UFC/g	Conforme

Enterobacteriaceae	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	Ausente	Ausente	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	Ausente	Ausente	Conforme

Teor do ativo					
Cálcio	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	98,50% - 100,50%	100,42%	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	98,50% - 100,50%	99,65%	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	98,50% - 100,50%	98,69%	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	98,50% - 100,50%	100,45%	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	98,50% - 100,50%	99,68%	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	98,50% - 100,50%	98,74%	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	98,50% - 100,50%	100,45%	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	98,50% - 100,50%	99,59%	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	98,50% - 100,50%	98,62%	Conforme

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

Teor do ativo					
Vitamina D	Período	Data de Análise	Critério de aceitação	Resultado	Observações
Média Lote 1	0 Meses	10/12/2024	97,00% - 103,0%	100,36%	Conforme
Média Lote 1	3 Meses	10/03/2025	97,00% - 103,0%	98,77%	Conforme
Média Lote 1	6 Meses	10/06/2025	97,00% - 103,0%	97,12%	Conforme
Média Lote 2	0 Meses	10/12/2024	97,00% - 103,0%	100,52%	Conforme
Média Lote 2	3 Meses	10/03/2025	97,00% - 103,0%	99,02%	Conforme
Média Lote 2	6 Meses	10/06/2025	97,00% - 103,0%	97,02%	Conforme
Média Lote 3	0 Meses	10/12/2024	97,00% - 103,0%	100,38%	Conforme
Média Lote 3	3 Meses	10/03/2025	97,00% - 103,0%	98,92%	Conforme
Média Lote 3	6 Meses	10/06/2025	97,00% - 103,0%	97,09%	Conforme

6 DISCUSSOES

Para a estimativa do tempo de validade do produto, foi empregado o modelo cinético de degradação de primeira ordem, amplamente descrito na literatura para substâncias bioativas submetidas à avaliação de estabilidade sob condições de estresse controlado, como temperatura e umidade.

A modelagem foi conduzida a partir da equação geral de primeira ordem:

$$C_t = C_0 e^{-kt}$$

onde:

C_t = concentração do ativo no tempo t ;

C_0 = concentração inicial do ativo;

k = constante de velocidade de degradação;

t = tempo de armazenamento.

A constante de degradação (k) é dependente da temperatura e pode ser descrita matematicamente pela equação de Arrhenius:

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

onde:

A = fator pré-exponencial;



SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.

Número
CERT-AF-20241210/035

Data: 15/01/2024

Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer

Aprovação: Clayton Borges da Silva

E_a = energia de ativação;

R = constante universal dos gases;

T = temperatura absoluta (Kelvin).

A aplicação de modelos cinéticos de primeira ordem no presente estudo constitui abordagem matemática consolidada para descrever o comportamento do teor dos constituintes monitorados ao longo do tempo, permitindo avaliar a estabilidade da formulação sob condições de estudo acelerado. No presente produto, composto por carbonato de cálcio (fonte de cálcio) e colecalciferol, os modelos cinéticos são empregados como ferramenta de suporte para interpretação das pequenas variações analíticas observadas, e não necessariamente como representação de processos extensivos de degradação química.

O carbonato de cálcio é um sal inorgânico termodinamicamente estável, com baixa susceptibilidade a degradação química em condições usuais de armazenamento. Em sistemas sólidos devidamente acondicionados, não se esperam vias relevantes de decomposição sob as condições típicas aplicadas em estudos acelerados, sendo eventuais variações de teor predominantemente relacionadas a dispersão analítica, interações físico-químicas da matriz e variabilidade do método (Rowe; Sheskey; Quinn, 2009).

Para o colecalciferol, embora se trate de composto mais sensível do que o componente mineral, a literatura descreve que sua degradação em formulações sólidas tende a seguir comportamento compatível com cinética aparente de primeira ordem, particularmente em condições de estresse térmico e oxidativo, justificando a aplicação desse modelo como base para extrapolações de estabilidade (ICH Q1A(R2), 2003; Waterman, 2011).

A utilização da equação de Arrhenius permite correlacionar os dados obtidos em condição acelerada com o comportamento esperado em armazenamento de longo prazo, possibilitando projeções conservadoras de vida útil com base na constante cinética aparente (k).

As projeções matemáticas foram fundamentadas em dados experimentais obtidos por metodologias analíticas validadas — Vitamina D3 pela Japanese Pharmacopoeia JP18 e cálcio pela Farmacopeia Brasileira 7ª edição, método IF077-00 / 5.3.2.7 por titulação complexométricas — garantindo rastreabilidade e robustez dos resultados.



SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.

Número
CERT-AF-20241210/035

Data: 15/01/2024

Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer

Aprovação: Clayton Borges da Silva

Os critérios de aceitação adotados para os ensaios analíticos seguem integralmente aqueles estabelecidos nas respectivas metodologias compendiais validadas e nas regulamentações aplicáveis da ANVISA, sendo estes os únicos parâmetros utilizados para avaliação da conformidade do produto. Adicionalmente, para fins exclusivos de modelagem cinética e estimativa de prazo de validade por meio da equação de Arrhenius, a Alphafitus adota, como política interna, um critério conservador de potência mínima correspondente a 80% do teor inicial, utilizado unicamente como ferramenta matemática de extrapolação e margem adicional de segurança.

Ressalta-se que este critério de 80% não substitui, não flexibiliza e não altera, em nenhuma hipótese, os limites de aceitação estabelecidos pelos compêndios oficiais e pela legislação vigente, os quais permanecem como referência obrigatória para liberação, controle de qualidade e conformidade do produto.

Dessa forma, não são admitidos resultados analíticos abaixo dos limites estabelecidos pelas metodologias compendiais e pelas normas da ANVISA, sendo o critério interno aplicado exclusivamente para fins de projeção conservadora de estabilidade.

Os dados empregados na modelagem foram obtidos a partir das médias dos tempos de 3 e 6 meses do estudo acelerado. As variações observadas permaneceram compatíveis com os critérios de aceitação, evidenciando manutenção da integridade dos constituintes monitorados ao longo do período avaliado.

No caso do carbonato de cálcio, as pequenas oscilações observadas são atribuídas principalmente à variabilidade analítica do ensaio, dispersão de mistura e fatores inerentes à matriz encapsulada. Para o colecalciferol, além desses fatores, considera-se a susceptibilidade intrínseca do ativo à oxidação e sensibilidade térmica controlada, justificando sua utilização como parâmetro crítico de acompanhamento.

Esse comportamento é consistente com a literatura, que descreve elevada estabilidade do carbonato de cálcio em formas sólidas e degradação do colecalciferol compatível com modelagem cinética de primeira ordem em estudos acelerados (Waterman, 2011; Carstensen; Rhodes, 2000).

Dessa forma, a modelagem cinética aplicada deve ser interpretada como ferramenta científica de suporte à estimativa de shelf life e não como evidência de instabilidade intrínseca da formulação, permanecendo a definição da validade comercial vinculada ao critério conservador adotado para o produto.



SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CÁLCIO.

Número
CERT-AF-20241210/035

Data: 15/01/2024

Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer

Aprovação: Clayton Borges da Silva

Modelagem cinética adotada Cálcio

A degradação do ativo foi tratada segundo modelo de cinética de primeira ordem, descrito pela equação:

$$C_t = C_0 e^{-kt}$$

Para determinação da constante de degradação (k), foi aplicada a forma linearizada entre dois pontos temporais:

$$k = \frac{-\ln\left(\frac{C_6}{C_3}\right)}{6 - 3}$$

Substituindo os valores experimentais médios obtidos:

$$k = \frac{-\ln\left(\frac{98,68\%}{99,64\%}\right)}{6 - 3}$$

$$k = \frac{0,00964762}{3}$$

$$k = 0,003215873 \text{ meses}^{-1}$$

Estimativa do tempo de validade

Após a determinação da constante cinética, procedeu-se à estimativa do tempo de validade teórico considerando como limite mínimo aceitável do teor declarado, conforme critério interno adotado para ativos nutricionais.

A equação aplicada foi:

$$t_{\text{validade}} = \frac{-\ln\left(\frac{C_6}{C_0}\right)}{k}$$

Substituindo os valores:

$$t_{\text{validade}} = \frac{-\ln\left(\frac{80\%}{100,42\%}\right)}{0,003215873}$$

$$t_{\text{validade}} = \frac{0,00964762}{0,003215873}$$

$$t_{\text{validade}} = 70,75 \text{ meses}$$

$$t_{\text{validade}} \approx 70 \text{ meses}$$



SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.

Número
CERT-AF-20241210/035

Data: 15/01/2024

Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer

Aprovação: Clayton Borges da Silva

Modelagem cinética adotada Vitamina D

A degradação do ativo foi tratada segundo modelo de cinética de primeira ordem, descrito pela equação:

$$C_t = C_0 e^{-kt}$$

Para determinação da constante de degradação (k), foi aplicada a forma linearizada entre dois pontos temporais:

$$k = \frac{-\ln\left(\frac{C_6}{C_3}\right)}{6 - 3}$$

Substituindo os valores experimentais médios obtidos:

$$k = \frac{-\ln\left(\frac{98,90\%}{97,08\%}\right)}{6 - 3}$$

$$k = \frac{0,018641898}{3}$$

$$k = 0,006213966 \text{ meses}^{-1}$$

Estimativa do tempo de validade

Após a determinação da constante cinética, procedeu-se à estimativa do tempo de validade teórico considerando como limite mínimo aceitável do teor declarado, conforme critério interno adotado para ativos nutricionais.

A equação aplicada foi:

$$t_{\text{validade}} = \frac{-\ln\left(\frac{C_6}{C_0}\right)}{k}$$

Substituindo os valores:

$$t_{\text{validade}} = \frac{-\ln\left(\frac{80\%}{100,42\%}\right)}{0,006213966}$$

$$t_{\text{validade}} = \frac{0,227334756}{0,006213966}$$

$$t_{\text{validade}} = 36,58 \text{ meses}$$

$$t_{\text{validade}} \approx 36 \text{ meses}$$



SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.

Número
CERT-AF-20241210/035

Data: 15/01/2024

Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer

Aprovação: Clayton Borges da Silva

A aplicação de modelos cinéticos de primeira ordem constitui abordagem consolidada para descrever o comportamento do teor dos constituintes monitorados ao longo do tempo, permitindo a avaliação da estabilidade da formulação sob condições aceleradas.

O carbonato de cálcio apresenta elevada estabilidade química em estado sólido, com baixa suscetibilidade a degradação em condições usuais de armazenamento. Já o colecalciferol, por apresentar maior sensibilidade a fatores como temperatura e oxidação, pode ter seu comportamento em estudos acelerados adequadamente descrito por modelagem cinética de primeira ordem, conforme literatura e princípios do ICH Q1A(R2) (WATERMAN, 2011; ICH, 2003).

Assim, a modelagem cinética aplicada representa ferramenta matemática para descrever pequenas variações analíticas e apoiar extrapolações conservadoras de estabilidade, não indicando instabilidade intrínseca da formulação em condições normais de armazenamento.

As análises de teor foram conduzidas conforme metodologias compendiais oficiais, sendo Vitamina D3 pela Japanese Pharmacopoeia JP18 e Cálcio pela Farmacopeia Brasileira 7ª edição, método IF077-00 / item 5.3.2.7, garantindo seletividade, precisão e rastreabilidade metrológica.

Os critérios de aceitação seguem aqueles estabelecidos nas respectivas metodologias compendiais adotadas, complementados pelo critério interno Alphafitus de potência mínima de 80% do teor inicial, utilizado como margem adicional de segurança para avaliação da estabilidade.

Resultados de Estabilidade

Os dados foram obtidos a partir das médias dos tempos de 3 e 6 meses do estudo acelerado, com avaliação individual dos constituintes monitorados.

Para o cálcio, a média observada aos 6 meses foi de 98,68%, permanecendo dentro dos critérios de aceitação estabelecidos pela metodologia compendial adotada, evidenciando manutenção do teor e estabilidade do constituinte ao longo do período avaliado.

Para o colecalciferol, a média observada aos 6 meses foi de 97,08%, igualmente em conformidade com os critérios de aceitação da monografia aplicada, confirmando estabilidade satisfatória do ativo sob condições aceleradas.

As pequenas variações observadas para ambos os constituintes são atribuídas predominantemente à variabilidade analítica do método, interações físico-químicas com a matriz, influência de umidade



SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.

Número
CERT-AF-20241210/035

Data: 15/01/2024

Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer

Aprovação: Clayton Borges da Silva

residual e dispersão inerente ao processo produtivo, não caracterizando degradação significativa da formulação.

Os resultados obtidos corroboram a robustez do sistema de acondicionamento e o adequado comportamento de estabilidade do produto durante o período monitorado.

Projeção de Vida de Prateleira

A modelagem cinética aplicada aos dados experimentais indicou vida útil teórica aproximada de 36 meses para a formulação, considerando como parâmetro limitante o teor de colecalciferol, por representar o constituinte mais susceptível da formulação sob o ponto de vista de estabilidade, enquanto o carbonato de cálcio apresenta perfil intrinsecamente mais estável.

Assim, em conformidade com o princípio do constituinte limitante, a estimativa de shelf life do produto foi definida com base no comportamento cinético da vitamina D, assegurando que todos os demais componentes permaneçam dentro das especificações durante todo o prazo declarado.

Entretanto, embora a projeção matemática indique aproximadamente 36 meses, a Alphafitus adota, por critério conservador e em alinhamento com boas práticas de estabilidade, prazo de validade comercial de 24 meses, o qual será mantido até a conclusão do estudo de estabilidade de longa duração.

Essa abordagem introduz margem adicional de segurança frente às condições reais de armazenamento, transporte, exposição ambiental e variabilidade entre lotes, conferindo maior robustez técnica e regulatória à validade declarada.

Dessa forma, a validade praticada de 24 meses encontra-se suportada tanto pelos dados de estabilidade acelerada quanto pelo racional conservador adotado, permanecendo sujeita à confirmação e eventual reavaliação ao término do estudo de longa duração em andamento.

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

CERT-AF-20241210/035		Data de emissão: 10/06/2025	
DADOS DO PRODUTO			
Nome: Alphafitus laboratório nutracêutico CNPJ: 01.481.057/0001-12 Email: Alphafitus@alphafitus.com.br Endereço: Rod. Dep. Paulino Búrgio, 4411, Bairro: Nossa Sra. de Fátima, Cidade: Içara -SC			
Produto: Suplemento Alimentar em Cápsula – Calcio + vitamina D – 90 cápsulas			
Apresentação: Suplemento em Cápsula		Data de validade: 24 meses.	
Nº do lote: LP-20241210-639, LP-20241213-646, LP-20241216-653			
*Valores obtidos das medias dos 3 lotes Pilotos			
ANÁLISE	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Cálcio	Farmacopeia Brasileira, 7ª edição (2024), Método Geral IF077-00 – Determinação de Cálcio por Titulação Complexométrica.	98,50%-100,50%	98,68
Vitamina D	Japanese Pharmacopoeia (JP), 18th ed. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), 2021.	97,00%-103,00%	97,08
Cinzas	Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 018/IV	≤ 50%	49,17
pH (reconstituído)	Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 017/IV.	8,90 – 9,40	9,15
Umidade Perda por dessecação	Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 012/IV.	≤ 5%	1,56
Cor	Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.	Branco	Conforme
Odor	Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.	Característico	Conforme
Aparência	Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.	Homogênea	Conforme
Coliformes totais	CompactDry™ CF: Instructions for Use. Tokyo: Nissui	≤ 10 UFC/g	Ausente

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

	Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.		
Salmonella spp.	<i>CompactDry™ SL: Instructions for Use.</i> Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.	Ausente em 25 g	0
Estafilococos coagulase+	<i>CompactDry™ X-SA: Instructions for Use.</i> Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.	≤ 10 UFC/g	0
Bolores e leveduras	<i>CompactDry™ YMR / YM: Instructions for Use.</i> Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.	≤ 100 UFC/g	Ausente
Escherichia coli	<i>CompactDry™ EC: Instructions for Use.</i> Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.	Ausente	Ausente
Enterobacteriaceae	<i>CompactDry™ ETB: Instructions for Use.</i> Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.	Ausente	Ausente
Torque de tampa	<i>Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 047.</i> Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.	2 unidades avaliadas a cada 100 unidades produzidas	2
Selagem por indução	<i>Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 049.</i> Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.	2 unidades avaliadas a cada 100 unidades produzidas	2
Integridade selagem	<i>Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 050.</i> Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.	2 unidades avaliadas a cada 100 unidades produzidas	2
Kcal	<i>Métodos físico-químicos para análise de alimentos</i> , 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.	≤ 4 kcal declara 0	NA

Os resultados obtidos nos tempos T0, T3 e T6 (40 °C / 75% UR) demonstraram estabilidade do componente, com variações atribuídas exclusivamente à variabilidade analítica.
Informações Adicionais Este documento deve ser reproduzido integralmente. A reprodução parcial somente é permitida mediante autorização formal e escrita do laboratório. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras recebidas e foram obtidos e reportados de acordo com as condições analíticas estabelecidas e metodologias aplicáveis. NA = Não se aplica ND = Não detectado LQ = Limite de quantificação Os ensaios realizados foram conduzidos em conformidade com as metodologias analíticas declaradas, atendendo aos critérios técnicos e de qualidade aplicáveis.
CONCLUSÃO: Produto de acordo com os padrões legais vigentes.

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

STATUS: (x) APROVADO () REPROVADO	DATA: 10/06/2025
Laudo emitido por Caroline Batista Pacheco Suporte Técnico: Carolinepacheco@alphafitus.com.br	
Assinatura -----	
Analista de laboratório Clayton borges da Silva Analista Sênior: Claytomborges@alphafitus.com.br	
Assinatura -----	
Fone +5534201881 Alphafitus@alphafitus.com.br	

7	REFERÊNCIA
	BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. IN N° 161, de 1 de julho de 2022. Estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-161-de-1-de-julho-de-2022-413366880 .
	Farmacopeia Brasileira. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira .
	The stability of vitamins in fortified foods and supplements. Berry Ottaway P. In Food Fortification and Supplementation Ed. Peter Berry Ottaway. CRC Press Ltd., USA. 2008. ISBN 978 1 42007 201 3.
	WATERMAN, Kenneth C. Understanding and predicting pharmaceutical product shelf-life. <i>Drug Development and Industrial Pharmacy</i> , v. 37, n. 4, p. 389–398, 2011. https://doi.org/10.3109/03639045.2010.536545
	CARSTENSEN, Jens T.; RHODES, Christopher T. <i>Drug Stability: Principles and Practices</i> . 3. ed. New York: Marcel Dekker, 2000.
	ROWE, Raymond C.; SHESKEY, Paul J.; QUINN, Marian E. <i>Handbook of Pharmaceutical Excipients</i> . 6. ed. London: Pharmaceutical Press, 2009.
	Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 243, de 26 de julho de 2018. Dispõe sobre os requisitos para comprovação da segurança e dos benefícios à saúde dos suplementos alimentares. <i>Diário Oficial da União</i> . Brasília, 2018.

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da Silva

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Instrução Normativa IN nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, limites de uso, alegações e rotulagem dos suplementos alimentares. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2018.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Instrução Normativa IN nº 75, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre a declaração da rotulagem nutricional obrigatória dos alimentos embalados. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2020.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 429, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2020.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 17, de 16 de abril de 2010. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2010.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 388, de 3 de junho de 2020. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação para Suplementos Alimentares. *Diário Oficial da União*. Brasília, 2020.

8. ASSINATURA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA E REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Responsável Técnico	Caroline Batista Pacheco Responsável Técnica CRF: 7698	_____ Data: 10/06/2025
Representante Legal	Clayton Borges da Silva Representante Legal CRF: 18580	_____ Data: 10/06/2025

	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CALCIO.	Número CERT-AF-20241210/035
Data: 15/01/2024	Elaboração: Edson de Oliveira Zaldguer	Aprovação: Clayton Borges da silva